

Flutter Developer Test Case- Crypto Tracker

Amaç

Adaydan, kripto para piyasasını listeleyen ve fiyatları gerçek zamanlı olarak güncelleyen bir Flutter uygulaması geliştirmesi beklenmektedir.

Uygulama, kripto para verilerini **REST API** üzerinden çekmeli ve fiyat değişimlerini **WebSocket (Opsiyonel)** bağlantısı aracılığıyla gerçek zamanlı olarak güncellemelidir.

Bu çalışma ile adayın aşağıdaki konulardaki yetkinliği değerlendirilecektir:

- Flutter temel bilgisi ve widget kullanımı
- **Provider** kullanarak state yönetimi yaklaşımı
- Uygulama mimarisi kurabilme yeteneği
- Asenkron veri yönetimi
- Kod organizasyonu ve okunabilirliği

Not: WebSocket üzerinden gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri uygulamada **opsiyoneldir**. Aday, bu özelliği ekleyerek ekstra puan kazanabilir, ancak temel değerlendirme REST API ile market listesi ve detay ekranlarının çalışmasına göre yapılacaktır.

Kullanılacak API

REST API (Binance Public API)

- Market verileri aşağıdaki endpoint üzerinden alınabilir, bu endpoint, tüm işlem çiftleri için 24 saatlik piyasa verilerini döndürmektedir.

Endpoint

GET <https://api.binance.com/api/v3/ticker/24hr>

Resmi dokümantasyon:

<https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/>

Bu endpoint için **API key** gerekmemektedir.

WebSocket Stream

Gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri aşağıdaki WebSocket stream üzerinden alınabilir:

wss://stream.binance.com:9443/ws/!miniTicker@arr

Bu stream, tüm işlem çiftleri için fiyat güncellemelerini toplu olarak göndermektedir. Uygulamanın, gelen veriler doğrultusunda listeyi gerçek zamanlı güncellemesi beklenmektedir.

Beklenen Özellikler

1. Market Listesi

Uygulamanın ana ekranında kripto para marketlerini listeleyen bir ekran bulunmalıdır.

Her liste satırında aşağıdaki bilgiler gösterilmelidir:

- İşlem çifti (ör. **BTCUSDT**)
- Güncel fiyat
- Son 24 saatlik fiyat değişim yüzdesi

2. Market Arama

Kullanıcı, market listesi içerisinde arama yapabilmelidir.

Arama işlemi, işlem çifti sembolü üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Örnek:

btc → BTCUSDT, BTCBUSD vb.

Arama sonuçları, kullanıcının girdiği metne uygun marketleri filtreleyerek liste üzerinde gösterilmelidir.

3. Market Detay Ekranı

Kullanıcı bir market seçtiğinde detay ekranı açılmalıdır.

Detay ekranında aşağıdaki bilgiler gösterilmelidir:

- İşlem çifti (symbol)
- Güncel fiyat (lastPrice)
 - Eğer WebSocket bağlantısı uygulanmışsa, güncel fiyat socket üzerinden alınmalı ve gerçek zamanlı güncellenmelidir.
- 24 saatlik fiyat değişimi (priceChange)
- 24 saatlik değişim yüzdesi (priceChangePercent)
- 24 saatlik en yüksek fiyat (highPrice)

- 24 saatlik en düşük fiyat (lowPrice)
- 24 saatlik işlem hacmi (volume)
- En iyi alış fiyatı (bidPrice)
- En iyi satış fiyatı (askPrice)

4. Gerçek Zamanlı Güncelleme

WebSocket üzerinden alınan fiyat güncellemeleri uygulama arayüzüne gerçek zamanlı olarak yansıtılmalıdır.

Bu güncellemeler:

- Market listesinde ilgili satırın güncellenmesi şeklinde gösterilmelidir.
- Açık olan market detay ekranında ilgili veriler otomatik olarak güncellenmelidir.

7. Loading ve Hata Durumları

Uygulamada aşağıdaki durumlar ele alınmalıdır:

- Veri yüklenirken kullanıcıya bir **loading göstergesi** sunulmalıdır.
- REST API veya WebSocket bağlantısında hata oluşması durumunda kullanıcı **anlaşılır bir hata mesajı** ile bilgilendirilmelidir.
- Hata sonrası kullanıcıya veriyi yeniden yükleyebilmesi için bir **tekrar deneme (retry) mekanizması** sunulması beklenmektedir. (*Opsiyonel*)

Teslim Şekli

Adaydan çalışmasını aşağıdaki formatta teslim etmesi beklenmektedir:

- Proje kaynak kodunu içeren bir **GitHub repository bağlantısı**
- Projenin kurulumu ve çalıştırılması hakkında bilgi içeren bir **README dosyası**

README dosyasında aşağıdaki bilgilerin yer alması beklenmektedir:

- Projenin nasıl çalıştırılacağı
- Kullanılan mimari veya state yönetimi yaklaşımı
- Varsayımlar veya alınan teknik kararlar
- Uygulamaya ait ekran görüntüleri

Notlar

Aday, uygulama arayüzü için dilediği tasarımı kullanabilir. İhtiyaç duyması halinde aşağıdaki platformdan tasarım konusunda ilham alabilir:

Dribbble: <https://dribbble.com/>

Tasarımın birebir kopyalanması beklenmemekte olup, temel beklenti kullanılabilir ve düzenli bir arayüz oluşturulmasıdır.